

Data de Execução: 09/02/2025

Semana 2 - Aula 01

Tópico Principal da Aula: Fundamentos de Redes e Protocolos

Subtítulo/Tema Específico: Introdução aos Protocolos de Comunicação Web

Código da aula: [SIS] ANO2C2B1S2A1

Objetivos da Aula:

- Relembrar conceitos básicos de redes e protocolos.
- Compreender o funcionamento do modelo cliente-servidor na web.
- Identificar a função dos protocolos TCP/IP e HTTP/HTTPS.

Recursos Adicionais:

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e internet.

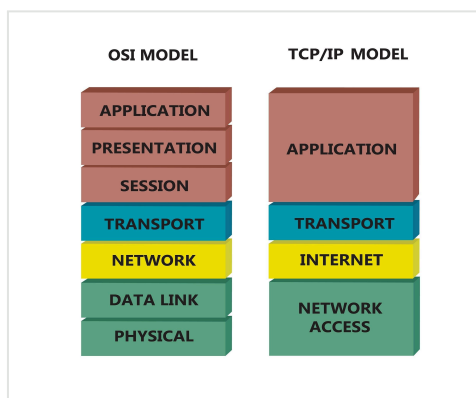
Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Slide 07 - O que é TCP/IP?

Definição: O TCP/IP é o conjunto de protocolos fundamentais que permite a comunicação entre computadores em uma rede. O IP (*Internet Protocol*) cuida do endereçamento e roteamento dos pacotes, enquanto o TCP (*Transmission Control Protocol*) garante que os dados cheguem na ordem correta e sem erros.

Aprofundamento/Complemento: O modelo TCP/IP é dividido em camadas (Aplicação, Transporte, Internet e Interface de Rede). Para o desenvolvedor back-end, entender a camada de Aplicação (onde reside o HTTP) e a de Transporte (TCP) é crucial para diagnosticar problemas de conexão e performance.

Exemplo Prático: Quando você digita um URL, o TCP abre um "canal" de comunicação seguro entre seu navegador e o servidor para que os dados do site não cheguem "quebrados".



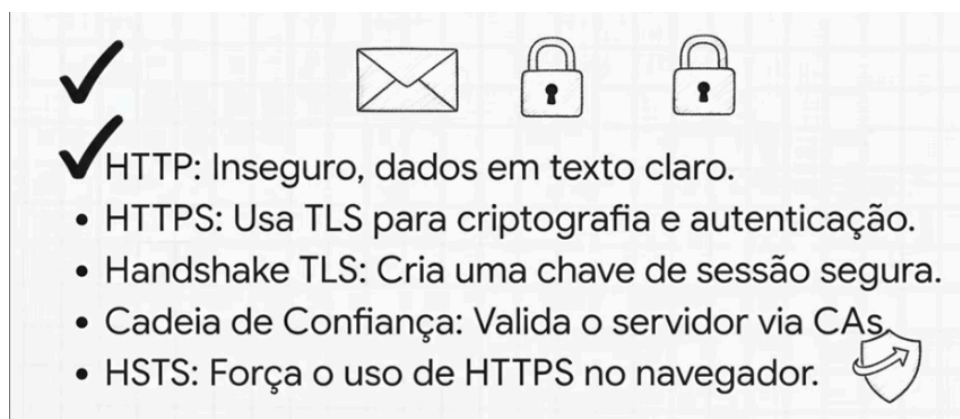
Links de Vídeo: [Modelo OSI explicado: as 7 camadas](#)

Referência do Slide: Slide 09 - HTTP e HTTPS

- **Definição:** O HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) é o protocolo de comunicação da Web. O HTTPS é a versão segura, que utiliza criptografia (SSL/TLS) para proteger os dados.
- **Aprofundamento/Complemento:** No back-end, as requisições HTTP são compostas por métodos (GET, POST, PUT, DELETE), cabeçalhos e corpo. O uso de HTTPS é hoje obrigatório para SEO e segurança do usuário.
- **Exemplo Prático:** Ao realizar um login, o HTTPS garante que sua senha viaje criptografada; se fosse apenas HTTP, um invasor na mesma rede Wi-Fi poderia ler sua senha facilmente.

Links de Vídeo:: [Entenda como o HTTP e o HTTPS funcionam](#)

O resumo sobre como o HTTPS funciona.



Semana 2 - Aula 02

Tópico Principal da Aula: Segurança em Desenvolvimento para Web

Subtítulo/Tema Específico: Vulnerabilidades e Boas Práticas

Código da aula: [SIS] ANO2C2B1S2A2

Objetivos da Aula:

- Conhecer os princípios básicos de segurança (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).
- Identificar ataques comuns como SQL Injection e XSS.
- Aplicar técnicas de validação e sanitização de dados.

Exposição do Conteúdo:

Definição: A segurança em desenvolvimento para web é um aspecto crítico que envolve proteger as aplicações web contra ameaças e vulnerabilidades que podem comprometer a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados e dos serviços.

Entender os riscos e adotar práticas de segurança robustas é essencial para criar aplicações que sejam confiáveis e seguras.

Vamos conhecer os tipos de cyber ataques que podem impactar um site ou uma aplicação?

SQL Injection (injeção de SQL): É uma técnica em que um atacante insere ou "injeta" código SQL malicioso em uma entrada de campo de consulta com objetivo de manipular o banco de dados subjacente. Isso pode resultar em acesso não autorizado a dados, exclusão de informações, ou, até mesmo, controle total sobre o servidor de banco de dados.

Cross-site Scripting (XSS): O XSS ocorre quando um atacante insere scripts maliciosos em páginas web vistas por outros usuários. Esses scripts podem ser usados para roubar cookies, sessões, ou redirecionar o usuário para sites maliciosos.

Cross-site Request Forgery (CSRF): Um ataque CSRF força um usuário autenticado a executar ações não desejadas em uma aplicação web na qual está autenticado, sem o seu consentimento. Isso pode ser feito enviando um link malicioso ou um formulário que é submetido automaticamente.

Denial of Service (DoS) e Distributed Denial of Service (DDoS): Ataques DoS e DDoS têm com objetivo tornar um serviço indisponível para seus usuários legítimos, geralmente sobrecarregando o servidor com uma quantidade massiva de requisições simultâneas.

Validação e sanitização de entrada: Todas as entradas de dados, sejam de usuários, APIs ou outras fontes externas, devem ser validadas e sanitizadas para garantir que sejam seguras. Isso impede que entradas maliciosas comprometam a segurança da aplicação.

Uso de autenticação forte: Implementar autenticação forte é essencial para proteger as contas dos usuários. Isso inclui a utilização de senhas complexas, autenticação multifator (MFA) e limites para tentativas de login.

O que é criptografia?: Criptografia é o processo de transformar dados legíveis (texto simples) em um formato ilegível (texto cifrado) para proteger a confidencialidade das informações durante a transmissão ou o armazenamento. Somente pessoas que têm a chave correta podem descriptografar e acessar os dados originais.

Semana 2 - Aula 03

Tópico Principal da Aula: Controle de Versão com Git

Subtítulo/Tema Específico: Fluxo de trabalho e Repositórios

Código da aula: [SIS] ANO2C2B1S2A3

Objetivos da Aula:

- Aplicar Git para controle de versão no código desenvolvido.
- Compreender a diferença entre Git e GitHub.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Slide 06 - Por que usar Git?

- **Definição:** Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite rastrear alterações no código, facilitando o trabalho em equipe e a reversão de erros.
- **Aprofundamento/Complemento:** O Git trabalha com o conceito de *commits* (instantâneos do projeto). No back-end, ele é vital para manter diferentes versões da API em produção e desenvolvimento através de *branches*.
- **Exemplo Prático:** Você deleta um arquivo importante sem querer; com o Git, basta um comando para restaurar o arquivo exatamente como estava no dia anterior.
- **Links de Vídeo:**
 - [Git e GitHub para Iniciantes](#)

Resumo dos Principais Pontos:

- **Redes:** A web funciona sob o modelo cliente-servidor usando o conjunto TCP/IP.
- **Segurança:** Validar e sanitizar dados são as defesas primárias contra invasões.
- **Git:** Ferramenta indispensável para versionamento e colaboração profissional.

Referências Bibliográficas (ABNT):

- FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. Berkeley: Apress, 2014.